Niveles de complejidad											
Para archivos lógicos internos y archivos externos de interfase				Para salidas y consultas externas				Para entradas externas			
Elementos de Registro	Elementos de datos			Tipos de archivos	Elementos de datos			Tipos de archivos	Elementos de datos		
	1-19	20-50	51+		1-5	6-19	20+		1-4	5-15	16+
1	Bajo	Bajo	Prom.	0 ó 1	Bajo	Bajo	Prom.	0 ó 1	Bajo	Bajo	Prom.
2-5	Bajo	Prom.	Alto	2-3	Bajo	Prom.	Alto	2	Bajo	Prom.	Alto
6+	Prom.	Alto	Alto	4+	Prom.	Alto	Alto	3+ Prom.	Alto	Alto	

4

7 13 25 50

#000000INTERNAL USE ONLY

Peso Factor Complejidad			
Tipo de función	del Factor de Comple		
	Bajo	Promedio	Alto
Entradas Externas (Inputs)	3	4	6
Salidas Externas (Outputs)	4	5	7
Archivo Lógicos Internos (Archivos)	7	10	15
Archivos Externos de Interfase (Interfases)	5	7	10
Consultas Externas (Queries)	3	4	6

Factores de complejidad técnica — SGRC						Valor:	0	1	2	3	4	5
Factor	Característica	Preguntas	Significado	Valor	Razón	Significado:	Sin influencia	Incidental	Moderado	Medio	Significativo	Esencial
1	Comunicación de datos	¿Qué necesidades de comunicación requiere el sistema para transferencia o intercambio de información?	Moderado	2	La aplicación de escritorio intercambia información con Oracle y Neo4j locales; no requiere comunic							
2	Procesamiento de datos distribuido	¿Existen funciones de procesamiento distribuido?¿Cómo son manejados los datos distribuidos?	Incidental	1	Oracle y Neo4j son motores separados, pero operan como servicios locales; no se documenta proc							
3	Rendimiento	¿Es importante el tiempo de respuesta?¿Es crítico el rendimiento?	Significativo	4	Los requisitos de rendimiento fijan búsquedas en un máximo de 2 segundos y generación de report							
4	Uso del hardware existente	¿En qué medida se está utilizando la plataforma hardware en donde se ejecutará la aplicación?	Incidental	1	El sistema se ejecuta en una estación de trabajo local y no se documenta uso de hardware especia							
5	Transacciones	¿Con qué frecuencia se ejecutan las transacciones? (diariamente, semanalmente, mensualmente, etc...)	Medio	3	Se prevén movimientos habituales de entradas, salidas, mermas y restauraciones; no se especifica							
6	Entrada de datos interactiva	¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? ¿Cuánta información se captura on-line?	Significativo	4	La operación depende de captura interactiva en formularios de donantes, beneficiarios, insumos, cu							
7	Eficiencia	¿Se diseñó la aplicación pensando en que fuera eficiente y fácilmente utilizable por el usuario?	Significativo	4	Se documentan navegación simplificada, validación de campos, alertas semafóricas y legibilidad pa							
8	Actualizaciones on-line	¿Cuántos ficheros Ficheros Lógicos Internos se actualizan interactivamente (por medio de transacciones on-line)?	Significativo	4	Las operaciones actualizan inventario, lotes, entregas, mermas y relaciones con donantes de forma							
9	Complejidad de procesamiento	¿Existe mucha carga en cuanto a procesamiento lógico y/o matemático? ¿Es complejo el procesamiento interno?	Significativo	4	La lógica FIFO, caducidades, semáforo, mermas y restauración de lotes exige procesamiento interr							
10	Reusabilidad	¿Se desarrolló la aplicación para cumplir las necesidades de más de un usuario? ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?	Moderado	2	MVC y la separación de módulos favorecen reutilización, pero no se documenta que el producto se							
11	Facilidad de conversión e instalación	¿Cómo son de difíciles la conversión y la instalación? ¿Se ha incluido en el diseño la conversión y la instalación?	Moderado	2	La instalación requiere preparar la aplicación y los motores locales Oracle/Neo4j; no se documenta							
12	Facilidad de operación	¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables?¿Cómo son de efectivos y qué grado de automatización tienen losprocesos de arranque, copia de seguridad y recuperación de datos?	Significativo	4	Se contempla respaldo local automático cada 24 horas, validación de datos, control de sesiones y r							
13	Múltiples instalaciones	¿Se diseñó y desarrolló el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones?	Sin influencia	0	El alcance documentado se centra en un banco de alimentos local; no se especifican instalaciones							
14	Facilidad de mantenimiento	¿Se diseñó y desarrolló el sistema pensando en facilitar el posterior proceso de mantenimiento?	Medio	3	MVC facilita el mantenimiento, aunque la persistencia políglota Oracle/Neo4j requiere coordinación							
	Suma de factores técnicos			38								
	VAF	0.65 + 0.01 * Suma de factores técnicos		1.03								

Determinación de niveles de complejidad

NO hay para el ejemplo

Módulo	Para archivos lógicos internos		Archivos externos		CRUD: Entradas externas				Búsquedas: Consultas externas		Reportes: Salidas	
	Campos	Valor	Campos	Valor	Campos	Operaciones	Nº EI	Valor	Campos	Valor	Campos	Valor
SGRC — módulos funcionales documentados												
Usuarios y sesiones	8	Baja			4	Autenticar; cre	4	Baja				
Donantes	4	Baja			3	Registrar dona	1	Baja				
Beneficiarios	3	Baja			2	Registrar bene	1	Baja				
Ingreso de insumos	3	Baja			6	Registrar ingre	1	Alta				
Modificación de producto/lote	4	Baja			6	Actualizar dat	1	Promedio				
Baja de lote y registro de merma	3	Baja			4	Dar de baja; r	1	Baja				
Entrega logística FIFO	3	Baja			4	Registrar sali	1	Promedio				
Restauración de inventario					4	Restaurar lote	1	Baja				
Búsqueda de productos por nombre, categoría o caducidad									6	Promedio		
Consulta de lotes próximos a caducar / nivel de ocupación									5	Baja		
Consulta de stock disponible por categoría									5	Baja		
Dashboard de alertas y semáforo de caducidad											5	Baja
Reporte de inventario y logística (PDF/CSV)											8	Alta
Totales	7			0		Total EI	11			3	2	

Archivo Externo: Fuera del sistema que lo mantiene otro sistema

	Complejidad del componente (factor de peso)									
	Baja			Promedio			Alta			
Componente	Numero	Peso	Total Baja	Numero	Peso	Total Medio	Numero	Peso	Total Alta	Total
Entradas Externas (EI)	8	3	24	2.00	4	8	1	6	6	38
Salidas Externas (EO)	1	4	4	0.00	5	0	1	7	7	11
Consultas Externas (EQ)	2	3	6	1.00	4	4	0	6	0	10
Archivos Lógicos Internos (ILF)	7	7	49	0.00	10	0	0	15	0	49
Archivos Externos de Interfaz (EIF)	0	5	0	0.00	7	0	0	10	0	0
Nº Total de Puntos Función sin Ajustar (PFsA):										108
Factor de Ajuste (VAF):										1.03
Nº Total de Puntos Función Ajustados (PFA):										111.24

* Peso ¡ Peso Factor de complejidad

Esfuerzo 11.79 * (PFA ** 0.898) 811.07 Horas / Trabajo

Duración PFA ** 0.4 6.58 Meses

Meses por esfuerzo (160 h/mes) 5.07
Diferencia entre duración del modelo y esfuerzo 1.52
Factor LOC/PF (plantilla Java; no validado para C#)
SLOC (no calculado sin factor C# validado)
KSLOC

Base de datos / costo adicional (sin dato)

SGRC — DETALLE Y JUSTIFICACIÓN DEL CONTEO DE PUNTOS DE FUNCIÓN

Estimación funcional documentada. DET = elementos de datos; RET = tipos de registro; FTR = archivos lógicos referenciados.

1. Archivos lógicos internos (ILF)

Archivo lógico	DET	RET	Complejidad	Peso	PF	Requisitos / fuente	Tipos de registro / contenido	Justificación
Usuario y roles		8	3 Baja		7	7 RF01, RF13; modelo de dominio	Usuario, Administrador, Voluntario	4 atributos de Usuario + 2 de Voluntario + 2 de Administrador; tres subtipos/retornos lógicos.
Donante		4	1 Baja		7	7 RF07, RF09; modelo de dominio	idDonante, nombreOrganización, teléfono, correo	Un grupo lógico de datos mantenido por el SGRC.
Beneficiario		3	1 Baja		7	7 RF08; modelo de dominio	idBeneficiario, representante, dependientes	Un grupo lógico de datos mantenido por el SGRC.
Insumo perecedero		3	1 Baja		7	7 RF02, RF03; modelo de dominio	idInsumo, nombre, categoría	Catálogo de insumos mantenido por el sistema.
Lote		4	1 Baja		7	7 RF02-RF06, RF10, RF16; modelo lógico	idLote, cantidad, caducidad, estado semafórico	Datos de lote, cantidad y caducidad; la relación con el insumo se cuenta como FTR en transacciones.
Merma		3	1 Baja		7	7 RF04, RF15; modelo lógico	cantidad, motivo, fecha	Registro de pérdidas y su motivo.
Entrega logística		3	1 Baja		7	7 RF10, RF16; modelo de dominio	idEntrega, cantidad entregada, fecha de salida	Registro de salidas y entregas; se relaciona con beneficiario y lote.
Total ILF		**28**				**49**		

2. Archivos externos de interfaz (EIF)

Archivo externo	DET	RET	Complejidad	Peso	PF	Requisitos / fuente	Sistema propietario	Justificación
Ninguno identificado		0	0 No aplica		0	0 Arquitectura SGRC	No aplica	Oracle y Neo4j forman parte de la persistencia propia del SGRC; no son archivos mantenidos por una aplicación externa.

3. Entradas externas (EI)

Transacción	DET	FTR	Complejidad	Peso	PF	Requisitos	Archivos referenciados	Justificación
Autenticar usuario		2	1 Baja		3	3 RF01	Usuario	Credenciales capturadas y validación contra el archivo Usuario.
Crear cuenta de acceso		4	1 Baja		3	3 RF13	Usuario	Alta de cuenta con nombre, correo, contraseña y rol.
Actualizar cuenta de acceso		4	1 Baja		3	3 RF13	Usuario	Edición de los datos de una cuenta existente.
Eliminar cuenta de acceso		2	1 Baja		3	3 RF13	Usuario	Baja de una cuenta; el control de confirmación no se cuenta como archivo adicional.
Registrar donante		3	1 Baja		3	3 RF07	Donante	Captura de nombre, teléfono y correo; el identificador es generado por el sistema.
Registrar beneficiario		2	1 Baja		3	3 RF08	Beneficiario	Captura del representante y número de dependientes.

Registrar ingreso y vincular donante	6	3 Alta	6	6 RF02, RF09	Insumo, Lote, Donante	Captura de nombre, categoría, lote, cantidad, caducidad y donante; 3 FTR y 6 DET.
Modificar producto/lote	6	2 Promedio	4	4 RF03	Insumo, Lote	Actualiza datos del producto y su lote; 2 FTR y 6 DET.
Dar de baja lote y registrar merma	4	2 Baja	3	3 RF04, RF15	Lote, Merma	Registra lote, cantidad, motivo y fecha; el motivo obligatorio forma parte de la misma transacción.
Procesar entrega FIFO	4	3 Promedio	4	4 RF10	Beneficiario, Lote, Entrega	Registra beneficiario, lote/producto, cantidad y fecha; la selección FIFO implica 3 FTR.
Restaurar inventario por cancelación/devolución	4	2 Baja	3	3 RF16	Entrega, Lote	Restaura la cantidad y posición del lote después de una cancelación o devolución.
Total EI	**41**			**38**		

4. Consultas externas (EQ)

Consulta	DET	FTR	Complejidad	Peso	PF	Requisitos	Archivos referenciados	Justificación
Buscar productos por nombre, categoría o caducidad	6	2 Promedio	4	4 RF05	Insumo, Lote	Combina filtros de búsqueda con campos de resultado; no genera cálculos derivados complejos.		
Consultar lotes próximos a caducar / ocupación	5	2 Baja	3	3 RF06	Insumo, Lote	Consulta de lote, producto, cantidad, caducidad y estado para priorizar distribución.		
Consultar stock disponible por categoría	5	2 Baja	3	3 RF11	Insumo, Lote	Recupera existencias agrupadas por categoría.		
Total EQ	**16**			**10**				

5. Salidas externas (EO)

Salida	DET	FTR	Complejidad	Peso	PF	Requisitos / fuente	Archivos referenciados	Justificación
Dashboard de alertas y semáforo de caducidad	5	3 Baja	4	4 RNF01 reclasificado; visión y minuta	Insumo, Lote, Entrega	Salida resumida con indicadores de caducidad y actividad; se incluye como función visible por su efecto operativo.		
Reporte de inventario y logística (PDF/CSV)	8	4 Alta	7	7 RF12	Insumo, Lote, Entrega, Merma	Reporte con filtros, existencias, movimientos y mermas; exportación PDF/CSV como formatos alternativos de la misma salida.		
Total EO	**13**			**11**				

6. Resumen del conteo

Tipo	Baja	Promedio	Alta	Total funciones	Peso baja	Peso promedio	Peso alta	Total PF
EI	8	2	1	11	3	4	6	38
EO	1	0	1	2	4	5	7	11
EQ	2	1	0	3	3	4	6	10
ILF	7	0	0	7	7	10	15	49

EIF	0	0	0	0	5	7	10	0
TOTAL	**18**	**3**	**2**	**23**				**108**

7. Criterios, supuestos y exclusiones	
Alcance	Se cuentan las funciones documentadas en RF01–RF16 y los comportamientos funcionales confirmados en los casos de uso, modelo lógico, modelo de dominio y pantallas del SGRC.
ILF	Se identifican siete grupos lógicos internos: Usuario/roles, Donante, Beneficiario, Insumo, Lote, Entrega y Merma. Usuario tiene tres RET: Usuario, Administrador y Voluntario.
EIF	No se cuentan EIF: Oracle y Neo4j son componentes de persistencia del propio SGRC, no archivos mantenidos por un sistema externo.
EI	RF13 se desglosa en crear, actualizar y eliminar cuentas; junto con autenticación, son cuatro EI asociados al archivo Usuario.
EI	RF09 (vincular donación con donante) se incluye dentro del registro de ingreso, no como una segunda transacción independiente.
EI	RF14 (validación de datos) se considera control interno de las entradas; RF15 (motivo de merma) se incluye en la baja/registro de merma.
EI	RF16 se cuenta como una entrada independiente porque restaura inventario después de una cancelación o devolución.
EO	La exportación PDF y CSV se considera una sola salida; son formatos alternativos del mismo reporte de inventario/logística.
Semáforo	El semáforo y las alertas se cuentan como salida funcional visible. La minuta del proyecto recomendó reclasificar alertas semafóricas como funcionales por su impacto en la operación.
No funcionales	MVC, Oracle/Neo4j, respaldos, persistencia, navegación, tipografía y rendimiento no se cuentan como transacciones separadas; se reflejan cuando corresponde en el VAF.
DET/FTR	Los DET y FTR son estimaciones basadas en los campos y archivos lógicos documentados; el proyecto no contiene un diccionario de datos físico completo.
Discrepancia	El caso de uso de donantes menciona tipo de donación, pero el requerimiento RF07 y el modelo de dominio no lo muestran como atributo persistente; no se contó como DET almacenado.
Matriz	Se corrigieron rangos FTR solapados en la matriz de plantilla: EI = 0–1, 2, 3+; EO/EQ = 0–1, 2–3, 4+. Esto evita clasificaciones ambiguas.
Esfuerzo y duración	Se aplican las ecuaciones que ya contiene la plantilla: esfuerzo = 11.79 × PFA^0.898; duración = PFA^0.4. Son resultados del modelo de la hoja, no una medición de horas reales.
SLOC	No se calcula SLOC porque la plantilla ofrece un factor Java=53 y el repositorio del SGRC corresponde a C#/.NET; no se sustituye por un factor no documentado.
Costo	No se calcula costo monetario porque no se proporcionaron tarifas salariales. La presentación de la materia indica que el costo total se integra en CostosProyecto.xls.

SGRC — RESUMEN DE ESTIMACIÓN POR PUNTOS DE FUNCIÓN

Indicador	Resultado	Interpretación
Puntos de función sin ajustar (PFsA)	108	Suma de EI, EO, EQ, ILF y EIF.
Suma de factores técnicos	38	Suma de las 14 calificaciones técnicas.
Factor de ajuste (VAF)	1.03	0.65 + 0.01 × suma de factores técnicos.
Puntos de función ajustados (PFA)	111.24	PFsA × VAF.
Esfuerzo estimado	811.07	Horas-persona según la ecuación de la plantilla.
Duración estimada	6.58	Meses según la ecuación de la plantilla.
Meses por esfuerzo a 160 h/mes	5.07	Conversión del esfuerzo a meses de trabajo.

Conteo por tipo		
ILF	7	7 archivos lógicos internos, todos de complejidad baja.
EIF	0	No se identifican archivos mantenidos por sistemas externos.
EI	11	8 bajos, 2 promedio y 1 alto.
EQ	3	2 bajos y 1 promedio.
EO	2	1 bajo y 1 alto.

Alcance y advertencias

• El conteo se basa en el alcance funcional documentado del SGRC (RF01–RF16), no únicamente en las cinco especificaciones de casos de uso nivel 1.

• La estimación es defendible con los documentos actuales, pero los DET/FTR deberán ajustarse si el equipo entrega un diccionario de datos físico o cambia las transacciones.

• El semáforo se incluye como salida funcional visible siguiendo la recomendación asentada en la minuta del proyecto.

• La plantilla contiene un factor LOC/FP de ejemplo para Java. Se dejó sin calcular porque el repositorio del SGRC utiliza C#/.NET.

• El costo monetario no se calcula aquí: la presentación de la materia indica que debe integrarse en el archivo CostosProyecto.xls.